Balance global (`global_balance`)

Concepto para la fase 0

Investigación para revisar antes de especificar la etapa

2026-10-05

Estado: no es especificación ni ADR; nada de esto está implementado. Lo respaldado lleva su referencia entre corchetes, `[n, lugar]`, numerada como en las Fuentes. El criterio propio va marcado *(opinión)*.

Índice

Alcance y cómo leer 2

Resumen 2

1. Modelo térmico sin inercia conocida 3

2. Armado de casos caliente y frío 4

3. Propiedades ópticas 6

3.1. Modelo de un nodo . . . 7

3.2. Valores típicos . . . 7

3.3. Defaults propuestos *(opinión sobre la elección; valores con su fuente)* . . . 8

4. Rango común de temperatura y márgenes 8

5. Radiador y heaters 10

6. Qué entrega el balance a Concepto TCS 11

7. Propuesta de parámetros 12

7.1. Radiador (`radiator`) . . . 12

7.2. Aislación multicapa (`insulation`) . . . 13

7.3. Casos (`cases`) . . . 13

7.4. Rangos y heaters (`limits`) . . . 13

7.5. Modelo térmico (`thermal_model`) . . . 14

7.6. Validaciones . . . 14

8. Propuesta de resultado **14**
8.1. Qué calcula, en orden 14
8.2. Partes 15

9. Lo que queda abierto **15**

10. Supuestos de física para `physics-reviewer` **16**

Fuentes **17**

Alcance y cómo leer

- Una sección por pregunta: primero la recomendación, después la práctica, las alternativas y las fuentes. Al final, la propuesta de parámetros y de resultado (coherente con el ADR 0021), lo que queda abierto y los supuestos para `physics-reviewer`.
- **Respaldo y opinión:** lo respaldado lleva su referencia entre corchetes, `[n, lugar]`, numerada como en Fuentes. El criterio propio va marcado *(opinión)*. Los números de los ejemplos son cálculos propios y lo dicen.
- **Qué se leyó:** ECSS-E-ST-31C [1], el curso oficial de ESA sobre esa norma [2], Gilmore 2.ª ed., caps. 2, 4, 5, 6, 7 y 15 [3], NASA/TM-2001-211221 [4], ECSS-E-HB-31-01 partes 7 y 5 [5, 6], NASA RP-1121 [7], el experimento en vuelo THERME de CNES [8] y el resumen de las reglas GOLD de GSFC [9]. **Karam no se pudo consultar** en esta sesión: figura en Fuentes como lectura pendiente y no respalda ningún valor.
- «Práctica de la industria» es la documentada en normas, manuales y ejemplos publicados. Los procedimientos internos de cada empresa varían y no están al alcance.

Resumen

1. **Modelo:** nodo único isotermo, estacionario con flujos promediados en la órbita (inercia infinita) para dimensionar. Es lo que hacen los ejemplos publicados y lo que indica ESA para los casos extremos de la órbita operativa. El transitorio de un nodo (capacidad = masa × c_p efectivo) sirve para verificar que el promedio vale (constante de tiempo frente al período) y para los eventos de duración acotada. La inercia nula no es una cota creíble para el cuerpo de un satélite mediano: no es caso de diseño.
2. **Casos:** el peor caso depende de las propiedades ópticas, de la cara del radiador, de la disipación y del rango admisible de cada modo, así que no se puede elegir antes. Se **evalúan todas las combinaciones** compatibles (condición × actitud × modo operativo), que en un nodo cuestan milisegundos. El caso caliente es el que exige más área de radiador; el frío, el que exige más potencia de heaters con esa área. Se suman los casos propios del usuario (modo seguro, LEOP).
3. **Ópticas:** radiador con α BOL/EOL y ε en una cara; MLI (ε^* y capa externa) en el resto; todo cara por cara con los flujos de Entorno. Caliente con EOL y ambiente máximo; frío con BOL y ambiente mínimo.
4. **Rango y márgenes:** el rango a respetar es **por modo operativo**: intersección de los límites de diseño de los equipos encendidos (operativos) y apagados (no operativos y de encendido).

La incertidumbre achica ese rango hacia adentro; aceptación y calificación van hacia afuera y no dimensionan.

5. **Radiador y heaters:** el área sola no alcanza. Área por cara candidata (fórmula cerrada), potencia de heaters del caso frío con esa área, ventana de área pasiva (dice si hacen falta heaters o un radiador variable) y avisos de área y de presupuesto. La masa del TCS depende de la arquitectura: va en `tcs_concept`.
6. **Para `tcs_concept`:** casos evaluados y dimensionantes, tabla por cara (área, rechazo neto, heaters), ventana pasiva, rangos por modo con equipos limitantes e incompatibles, constante de tiempo, temperaturas de sumidero, avisos y procedencia.

1. Modelo térmico sin inercia conocida

Recomendación

- **Dimensionar con el estacionario de flujos promediados en la órbita** (inercia infinita). Cada caso es un balance algebraico: disipación media del modo + flujos absorbidos medios = emisión del radiador + fuga por el MLI (fórmulas en la sección 3.1).
- **Informar siempre la constante de tiempo** $\tau = C/G$ del nodo, con $C = m\, c_{p,\mathrm{eff}}$ ($m =$ `mass` de Misión) y G la conductancia radiativa linealizada al espacio, y compararla con el período orbital. Si τ no es mucho mayor que el período, el resultado avisa que el promedio deja de representar al nodo *(opinión: umbral a fijar, p. ej. $\tau \geq 5$ períodos)*.
- **Transitorio de un nodo** solo para lo que el promedio no responde:
  - la oscilación orbital del nodo en los casos dimensionantes (informativa), con los `orbit_profiles` de Entorno;
  - eventos de duración acotada: LEOP sin potencia, transiciones sin heaters, modos con `max_duration`. Ahí la capacidad manda.
- **Inercia nula:** no como caso de diseño del nodo. Lo que tiene de útil (cuán caliente o fría queda una superficie sin masa en cada cara) se entrega como **temperatura de sumidero** por cara, promedio y pico, el concepto de ECSS [1, §3.2.1.22]. Sirve para elegir caras y recubrimientos y, en la fase 1, para piezas externas livianas.
- c_p **efectivo:** parámetro con default 900 J/(kg·K) y una banda de ±30 % *(opinión; no hay fuente de un c_p «del satélite», ver abajo)*. El dimensionamiento no depende de C; la banda solo afecta τ y los transitorios, que se informan en sus dos extremos.

Alternativas

Alternativa	A favor	En contra
Estacionario promediado (inercia ∞)	Estándar en diseño conceptual; algebraico y cerrado; usa directamente los promedios por cara de Entorno; no depende de c_p	No ve la oscilación en la órbita ni eventos cortos; pierde validez si τ se acerca al período (GEO, satélites chicos)
Estacionario instantáneo (inercia 0)	Cota simple con los picos de Entorno	Para el cuerpo de un satélite mediano es irreal: sobreestima la oscilación en órdenes de magnitud y sobredimensiona radiador y heaters

Alternativa	A favor	En contra
Transitorio de un nodo, $C = m\,c_p$	Da oscilación, τ y eventos de duración	Depende de c_p (incierto) y supone toda la masa acoplada al radiador, así que subestima la oscilación del panel real
Las dos cotas (0 e ∞) como resultado	Fácil de explicar	La cota 0 no es creíble para el cuerpo y confunde; su información útil está mejor como temperatura de sumidero

Justificación y fuentes

- **ESA:** los casos extremos de la órbita operativa se calculan en estacionario; el transitorio es para lanzamiento, órbita de transferencia, evolución cíclica en la órbita y casos de falla [2, diap. 115].
- **Ejemplo publicado de diseño conceptual:** Gilmore dimensiona el radiador de un instrumento con la disipación media orbital máxima y los flujos medios orbitales máximos, y justifica el promedio por la capacidad térmica frente a los pulsos de disipación [3, cap. 15, p. 557, ec. 15.16]. El caso frío se resuelve con la misma área y los valores mínimos [3, cap. 15, p. 560, ec. 15.19–15.21].
- **Inercia:** las oscilaciones cortas del ambiente no afectan a componentes masivos y bien aislados, sí a los livianos expuestos como paneles solares y radiadores desplegables [3, cap. 2, p. 22]. El hardware tiene constantes de tiempo de minutos a pocos días [3, cap. 2, p. 25]. La guía de NASA resuelve el problema modelando solo el ciclo luz–sombra con albedo e IR acordes a la constante de tiempo del sistema [4, §4.2.2].
- **Orden de magnitud** (cálculo propio, ilustrativo): satélite de 500 kg con c_p 900 J/(kg·K) (C = 450 kJ/K), envolvente de 1,2×1,2×1,5 m, radiador de 1,5 m² con $\varepsilon = 0{,}8$ y MLI con $\varepsilon^* = 0{,}02$ en el resto, a 20 °C. Da $G \approx 7{,}8$ W/K y $\tau \approx 16$ h (11 a 21 h con c_p entre 600 y 1200), contra un período de ~1,6 h. Perder 100 W durante 35 min de eclipse baja el nodo ~0,5 K. En LEO el promedio describe bien al nodo; en GEO (período de 24 h) τ es comparable al período y el transitorio pasa a importar.
- **Por qué C sí importa en los eventos de duración:** el ejemplo de Gilmore exige sobrevivir 3,5 h sin potencia después del lanzamiento y dos órbitas sin potencia al salir del modo seguro [3, cap. 15, Tabla 15.5]. Eso es un transitorio puro y su resultado escala con C.
- c_p **efectivo:** no se encontró una fuente con el c_p efectivo de un satélite completo *(dato faltante)*. Referencias de materiales: aluminio ≈ 900 J/(kg·K) a temperatura ambiente [6, Fig. 4-1]; compuestos entre ~800 y ~1300 J/(kg·K) según fibra y matriz [6, Tabla 5-8]. El propelente líquido (p. ej. hidracina) tiene un c_p varias veces mayor que el aluminio *(no verificado en esta investigación)*: un satélite con mucho propelente tiene más C. El default de 900 y la banda de ±30 % son *(opinión)*.

2. Armado de casos caliente y frío

Recomendación

- **Enumerar, no elegir a priori.** Hestia arma un candidato por cada combinación compatible de:
  - condición de Entorno (extremas y propias);

  - modo de actitud compatible con el modo operativo (tabla de compatibilidad, parámetro; default: todas con todos *(opinión: no esconde casos)*);
  - modo operativo de Equipos.

- **Lado de cada candidato:** caliente = flujos máximos + α EOL; frío = flujos mínimos + α BOL. Con ε^* se evalúan los dos extremos y se queda el peor. No hace falta cruzar BOL/EOL con mínimo/máximo: lo absorbido crece con los flujos y con α, así que el resultado es monótono *(opinión; a confirmar por `physics-reviewer`)*.
- **Cada candidato usa el rango admisible de su modo operativo** (sección 4). Por eso el modo de máxima disipación no es necesariamente el caliente: puede dimensionar otro con un límite superior más bajo.
- **Qué caso «es» el caliente o el frío:** el que dimensiona, por cara candidata del radiador:
  - caliente: el que exige **más área** de radiador;
  - frío: con esa área, el que exige **más potencia de heaters** (o, si ninguno la necesita, el de menor margen al límite inferior).
- **Casos propios:** el usuario agrega combinaciones explícitas (condición, actitud, modo operativo, ambiente mínimo o máximo, BOL o EOL) que se evalúan con el área dimensionada y, por defecto, también dimensionan.
- **Costo:** p. ej. 6 condiciones × 3 actitudes × 6 modos × 2 lados × 2 valores de ε^* × 6 caras son ~2600 evaluaciones de fórmulas cerradas: milisegundos *(estimación propia)*.

Casos estándar de la fase 0

Caso	Qué combina	Rango que se verifica	Fuente	Cómo entra en Hestia *(opinión)*
Caliente operativo	Ambiente máximo, EOL, modo operativo y actitud que lo exigen	Operativos de los encendidos, no operativos de los apagados	[1, §4.2.1 d], [2, diap. 114]	Automático
Frío operativo	Ambiente mínimo, BOL, menor disipación	Ídem	[1, §4.2.1 d], [2, diap. 114]	Automático
Eclipse más largo	Condición de máximo eclipse	Ídem	[2, diap. 114] («during a long eclipse»), [1, §4.1.4 a.4]	Automático: ya es una condición extrema de Entorno
Supervivencia / modo seguro	Modo operativo «seguro» (pocos equipos encendidos), su actitud, solo heaters de supervivencia	No operativos y de encendido	[3, cap. 7, p. 230] (heaters de supervivencia con punto de ajuste más bajo), [3, cap. 15, Tabla 15.5]	Automático: es un modo operativo más de Equipos; su presupuesto de heaters es un tema abierto
LEOP	Separación hasta adquirir actitud y potencia, con poca o ninguna potencia, duración acotada	No operativos y de encendido	[1, §4.1.3], [2, diap. 115], [3, cap. 15, Tabla 15.5]	Caso propio transitorio (temperatura inicial y duración); versión posterior

Caso	Qué combina	Rango que se verifica	Fuente	Cómo entra en Hestia *(opinión)*
Fallas (pérdida de actitud, de un heat pipe)	—	—	[2, diap. 115]; el rango calculado de ECSS las excluye [1, §3.2.1.3]	Fuera de la fase 0
Tierra y prelanzamiento	Integración, transporte, plataforma	—	[1, §4.1.2]	Fuera de alcance (es diseño de GSE)

Justificación y fuentes

- **ECSS:** las fases de la misión se representan con un conjunto coherente de casos de diseño que cubre el rango extremo de condiciones; para los casos de dimensionamiento se usan los peores casos caliente y frío [1, §4.2.1 b–d]. El rango calculado sale de «una combinación apropiada de flujos externos, propiedades de materiales y perfiles de disipación», sin casos de falla [1, §3.2.1.3]. Un caso de diseño es justamente ese conjunto de parámetros [1, §3.2.1.37].
- **ESA:** caliente = EOL, irradiancia solar máxima, disipación máxima; frío = BOL, irradiancia mínima, disipación mínima; y advierte que el peor caso puede darse en otro momento, o en un eclipse largo [2, diap. 114].
- **Hay que correr combinaciones:** «puede hacer falta una cantidad de corridas para determinar exactamente cuál es la peor combinación de factores, como ángulo β, modo operativo, actitud y propiedades de superficie» [3, cap. 15, p. 537].
- **El peor caso depende de las ópticas:** NASA: «cuál resulta el caso extremo caliente o frío de un sistema depende de la emitancia de sus superficies y de su absortancia solar»; según esa relación, el extremo puede venir del albedo, de la IR o de un caso combinado [4, §4.2.3]. Gilmore: los acabados de radiador ($\alpha \sim 0{,}2$, $\varepsilon \sim 0{,}8$) son mucho más sensibles a la IR terrestre que al albedo [3, cap. 2, p. 31]. Entorno ya lo asume: entrega condiciones, no casos (`docs/etapas/environment.md`).
- **Advertencia sobre el ambiente:** Entorno combina albedo máximo con IR máxima (y mínimos con mínimos). Los datos de NASA muestran que albedo e IR están parcialmente correlacionados (albedo alto con IR baja) y dan pares por tiempo de promediado [4, §4.2.3, Tablas 4.2.3-1 a -3]; Gilmore discute el mismo punto [3, cap. 2, pp. 30–31]. Sumar los dos máximos es conservador. Corregirlo es tarea de Entorno (ver Lo que queda abierto).

3. Propiedades ópticas

Recomendación

- **Radiador + MLI, cara por cara.** Un radiador de área A en una cara candidata, con α BOL y EOL y una ε; el resto de la envolvente (incluido lo que queda libre de esa cara) cubierto de MLI con ε^* y una capa externa con α y ε propias. Cada cara usa sus flujos medios de Entorno (solar, albedo e IR por separado). Elegir recubrimientos cara por cara es arquitectura: es de `tcs_concept` y `discretization`.
- **BOL para el frío, EOL para el caliente** [2, diap. 59 y 114], con ε constante: la degradación sube α con poco o ningún efecto sobre ε [3, cap. 4, p. 143] (salvo erosión por oxígeno atómico

del Teflon en LEO bajo [3, cap. 4, p. 154]).

- ε^* **del MLI como rango** (mínimo y máximo); cada candidato se evalúa en los dos extremos y se queda el peor, porque el signo de su efecto depende de cada cara (una cara al Sol con la capa externa más caliente que el nodo calienta; una fría enfría).
- **Presets con fuente** que rellenan valores vacíos, como la tabla de albedo e IR de Entorno: el resultado informa el valor usado y su fuente.

3.1 Modelo de un nodo

Notación. Caras f ($+X \ldots -Z$) con área A_f de la envolvente de Misión y $A_{\text{tot}} = \sum_f A_f$. Flujos incidentes medios de la cara en el caso, de Entorno: S_f (solar), B_f (albedo), E_f (IR). Q es la disipación del modo operativo (la función de Equipos, ADR 0026); P, la potencia de heaters; r, la cara del radiador; δ_{fr} vale 1 si $f = r$ y 0 si no. Subíndice r: radiador; subíndice o: capa externa del MLI.

$$\text{Rechazo neto del radiador por m}^2\text{:} \quad q_r(T) = \varepsilon_r \sigma T^4 - \alpha_r (S_r + B_r) - \varepsilon_r E_r$$

$$\text{Fuga del MLI por m}^2\text{:} \quad m_f(T) = \kappa \left[\varepsilon_o \sigma T^4 - \alpha_o (S_f + B_f) - \varepsilon_o E_f \right], \qquad \kappa = \frac{\varepsilon^*}{\varepsilon_o + \varepsilon^*}$$

$$\text{Balance del nodo } (T \text{ uniforme}): \quad Q + P = A\, q_r(T) + \sum_f \left(A_f - A\, \delta_{fr} \right) m_f(T)$$

m_f sale de la definición de ε^* entre el nodo y la capa externa [5, ec. 6-2] y de suponer la capa externa sin masa y en equilibrio radiativo *(derivación propia, a revisar)*. Como todo es lineal en los flujos y en σT^4, el promedio orbital es exacto para un nodo de inercia infinita, y todo se resuelve en forma cerrada (ver sección 5).

3.2 Valores típicos

Recubrimiento	α **BOL**	ε	α **EOL (medido o recomendado)**	**Fuente**
OSR, espejo de cuarzo 8 mil	0,05–0,08	0,80	Sube por contaminación; curva de diseño solo para GEO [3, Fig. 4.7]. Sin dato LEO en estas fuentes	[3, Tabla 4.1]
Teflon plateado 5 mil	0,05–0,09	0,78	LEO SSO: hasta 0,14 a los 4,5 años ($\Delta\alpha$ +0,02 a +0,04, HELIOS 2A) [8]. GEO: curva de diseño [3, Fig. 4.9]	[3, Tabla 4.1]; 0,08 / 0,81 [7]
Teflon aluminizado (SSM de aluminio)	0,10–0,16	0,78	LEO SSO: $\Delta\alpha$ hasta +0,12 a los 7 años, α hasta 0,28 (SPOT 5) [8]	[3, Tabla 4.1]
Pintura blanca S13G-LO	0,20–0,25	0,85	Puede pasar de ~0,20 a 0,70 en pocos años [3, cap. 4, p. 154]	[3, Tabla 4.1]
Pintura blanca Z93	0,17–0,20	0,92	Curva [3, Fig. 4.10]	[3, Tabla 4.1]; 0,17 / 0,92 [7]
Pinturas blancas SG121FD y PCBE	0,19–0,27 (en tierra)	—	LEO SSO: suben fuerte los 2 primeros años y se estabilizan en 0,43–0,52 [8]	[8]
Kapton aluminizado 1 mil (capa externa de MLI)	0,38	0,67	LEO SSO: $\Delta\alpha$ +0,09 a +0,10 en 4,5–7 años [8]. GEO: casi negro tras varios años [3, Fig. 4.11]	[3, Tabla 4.1]

Recubrimiento	α BOL	ε	α EOL (medido o recomendado)	Fuente
Beta cloth (capa externa de MLI)	0,32	0,86	GEO: degrada mucho [3, cap. 4, p. 154]	[3, Tabla 4.1]
MLI, ε^* efectiva	—	—	0,015–0,030 en aplicaciones de área media; 0,005 en laboratorio; 0,05–0,30 en mantas muy chicas	[3, cap. 5, p. 165]

- Los valores de tabla dependen del sustrato, el proceso y el espesor: ante la duda, medir [2, diap. 119]; ECSS exige usar propiedades confiables y sus valores degradados [1, §4.4.1 d].
- La degradación de la capa externa del MLI pesa poco en el balance, porque por la manta pasa poco calor [3, cap. 4, p. 154].
- El experimento THERME midió en vuelo tres satélites en SSO (SPOT 5, HELIOS 2A, DEMETER) [8]: es la mejor referencia encontrada para LEO.

3.3 Defaults propuestos *(opinión sobre la elección; valores con su fuente)*

- **Radiador:** Teflon plateado 5 mil, el único recubrimiento con BOL y EOL LEO respaldados acá. α BOL 0,05 (extremo bajo de [3], conservador para el frío), α EOL 0,14 [8], ε 0,78 [3]. El α EOL tiene respaldo en LEO SSO hasta ~4,5 años: fuera de eso el resultado avisa. OSR y pinturas blancas, sin α EOL por defecto (obligatorio).
- **MLI:** ε^* entre 0,015 y 0,030 [3]; capa externa de Kapton aluminizado 1 mil: α BOL 0,38 y ε 0,67 [3], α EOL = BOL + 0,10 [8], con el mismo aviso de alcance.

4. Rango común de temperatura y márgenes

Recomendación

- **Rango por caso, según el modo operativo** (no la intersección global de todos los equipos):

Equipo encendido en el modo:	$[\,T^{\text{op}}_{\text{min}},\ T^{\text{op}}_{\text{max}}\,]$
Equipo apagado:	mínimo: `switch_on_min`, o `non_operating_min`, o `operating_min`; máximo: `non_operating_max`, o `operating_max`
Rango de diseño del caso:	$[\,T_{\text{mín},d},\ T_{\text{máx},d}\,]$ = [el mayor de los mínimos, el menor de los máximos]
Rango admisible del cálculo:	$[\,T_{\text{mín},d}+u,\ T_{\text{máx},d}-u\,]$ (u = `uncertainty_margin` de Misión)

  Para los apagados se toma el mínimo de encendido si existe: cualquier equipo apagado puede tener que encenderse (p. ej. al salir del modo seguro) *(opinión, conservadora)*. Sin límites no operativos se usan los operativos, que según Equipos están contenidos en ellos *(opinión, conservadora)*.

- **Semántica de los límites de Equipos:** son los **límites de diseño** de ECSS (el requisito para el TCS). Si un proveedor da límites de calificación, se les restan los márgenes de calificación y de aceptación antes de cargarlos. Conviene escribirlo en `docs/etapas/equipment.md`.
- **De qué lado va cada margen:**
  - incertidumbre u: hacia adentro del rango de diseño; la temperatura calculada $\pm u$ (la predicha) tiene que quedar dentro;

  - aceptación y calificación: hacia afuera del rango de diseño; fijan niveles de ensayo y no dimensionan nada en la fase 0. Si se quiere, se informan como rangos implicados por equipo, pero eso es más de `margins`.

- **Margen de diseño:** el resultado informa lo que sobra entre la predicción y el límite de diseño, en cada caso.
- **Equipos limitantes e incompatibles:** el resultado dice qué equipo fija el mínimo y el máximo de cada modo, y qué equipos dejan el rango vacío o son incompatibles con la temperatura del nodo. Son los candidatos a control propio (heater, radiador o aislación dedicados) y es la entrada más valiosa para `tcs_concept` *(opinión)*.
- **Equipos con control propio:** parámetro opcional para sacarlos de la intersección (siguen sumando su disipación) *(opinión)*.
- **Valor de u:** 15 K para la fase 0 *(recomendación con respaldo de [2], ver abajo)*; hoy Misión tiene 10 K por defecto.

Justificación y fuentes

- **Definiciones** [1, §3.2.1.1–3.2.1.20, Fig. 3-1]:
  - **calculado:** el que da el análisis para el modo operativo, el no operativo y el encendido, en el peor caso;
  - **predicho:** el calculado ampliado por las incertidumbres;
  - **de diseño:** el requisito para el TCS; el calculado más las incertidumbres tiene que quedar dentro;
  - **de aceptación:** el de diseño más el margen de aceptación; es el extremo que el equipo puede alcanzar pero nunca superar;
  - **de calificación:** el de aceptación más el margen de calificación.
  - ECSS desaconseja llamar «rango operativo» al de diseño y acepta «límites operativos o no operativos» [1, §3.2.1.7, nota 2]: los nombres de Equipos ya coinciden.
- **Rangos por estado del equipo:** el rango de diseño se especifica para el modo operativo, el no operativo y la condición de encendido de cada equipo [1, §3.2.1.7]; la temperatura mínima de encendido está definida aparte [1, §3.2.1.16]. Eso respalda el rango por modo operativo y no la intersección global.
- **Valores de los márgenes:** ECSS no los fija: los define la autoridad de sistema [1, §4.2.1 e–f]. El curso de ESA da «usualmente 5 °C» para aceptación y para calificación [2, diap. 69, 121]: confirma los defaults de Misión, que hoy dicen «a verificar contra la norma».
- **Incertidumbre:**
  - ECSS: en general no se aplican incertidumbres menores que 10 K antes del ensayo de balance térmico [1, §4.5.2.1 c, nota]. Es un piso, no el valor de fase 0.
  - ESA: sin análisis de incertidumbre se recomienda 10 °C inicial [2, diap. 69]; valores típicos de ±15 K en fase 0/A y ±10 K en fase B/C [2, diap. 120].
  - Gilmore: el margen de incertidumbre usual de 10 °C equivale aproximadamente a una protección de 2σ contra exceder la temperatura predicha [3, cap. 2, pp. 29–30]. Sus criterios de evaluación del TCS piden 11 °C más allá de las predicciones de un modelo correlacionado con ensayos [3, cap. 15, Tabla 15.2]. GSFC pide 5 °C en las fases B/C [9].
  - Un nodo único es el modelo más grueso posible: 15 K de [2] es lo coherente *(opinión)*.

- **Margen de diseño:** «lo que queda entre el límite de diseño y la predicción; no está definido formalmente en ECSS y puede ser 0» [2, diap. 66].

5. Radiador y heaters

Recomendación

Dimensionar solo el área y avisar si no entra **no alcanza**: falta la potencia de heaters, la elección de cara y saber si un radiador fijo puede con los dos extremos. Por cada cara candidata (las `radiator_faces` de Misión, o todas), con $T_c = T_{máx,d} - u$ (caliente) y $T_f = T_{mín,d} + u$ (frío):

$$\text{Área requerida (candidato caliente, } P = 0\text{):} \quad A_{req} = \frac{Q - \sum_f A_f\, m_f(T_c)}{q_r(T_c) - m_r(T_c)}$$

$$\text{Área pasiva máxima (candidato frío, } P = 0\text{):} \quad A_{pas} = \frac{Q - \sum_f A_f\, m_f(T_f)}{q_r(T_f) - m_r(T_f)}$$

$$\text{Heaters con el área fijada (candidato frío):} \quad P = \max\Big(0,\ A\big[q_r(T_f) - m_r(T_f)\big] + \sum_f A_f\, m_f(T_f) - Q\Big)$$

$$\text{Temperatura libre (cerrada):} \quad \sigma T^4 = \frac{N}{\varepsilon_r A + \kappa\, \varepsilon_o (A_{tot} - A)},$$
$$N = Q + P + A\big(\alpha_r (S_r + B_r) + \varepsilon_r E_r\big) + \kappa \sum_f (A_f - A\,\delta_{fr})\big(\alpha_o (S_f + B_f) + \varepsilon_o E_f\big)$$

$$\text{Constante de tiempo:} \quad \tau = \frac{m\, c_{p,\text{eff}}}{G}, \qquad G = 4\sigma T^3\big[\varepsilon_r A + \kappa\, \varepsilon_o (A_{tot} - A)\big]$$

- **Área de la cara:** el máximo de A_{req} sobre los candidatos calientes. Si el denominador es ≤ 0, esa cara no puede rechazar calor a T_c (no factible); si el numerador es ≤ 0, no hace falta radiador ($A = 0$) *(casos borde, opinión)*.
- **Heaters:** con esa área, el máximo de P sobre los candidatos fríos, en W de promedio orbital (igual que `heater_power_budget` de Misión).
- **Ventana pasiva:** A_{pas} mínimo sobre los fríos. Si $A_{req} \le A_{pas}$, un radiador fijo sin heaters cumple ambos extremos; si no, la razón A_{pas}/A_{req} mide cuánto falta. Es el indicador de si hace falta control variable (louvers, VCHP) o heaters *(indicador propuesto, opinión; respaldo físico abajo)*.
- **Cara elegida:** la factible de menor área (desempate por menor potencia de heaters), o la que fije el usuario *(opinión)*. Una sola cara en la primera versión; repartir el radiador entre caras es de `tcs_concept`.
- **Avisos:** área mayor que la cara; ninguna cara permitida factible; potencia de heaters con margen mayor que el presupuesto; α EOL por defecto fuera de su respaldo (otra órbita o vida mayor).
- **Margen de heaters:** potencia instalada mínima = $P\,(1 + m_h)$, con $m_h = 25$ % por defecto, comparada con el presupuesto. Ver el tema abierto sobre margen de temperatura o de potencia.

- **Masa del TCS:** no en el balance. Depende de la arquitectura: un radiador que es un panel estructural casi no suma masa al TCS y uno desplegable llega a ~12 kg/m² [3, cap. 6, p. 208]. El balance entrega las áreas de radiador y de MLI; `tcs_concept` estima la masa y la compara con `tcs_mass_budget`.
- **Masa de los equipos:** $\sum$ `quantity` × `mass` ≤ `mass` de Misión, como aviso. Es la validación cruzada que el ADR 0016 ubica donde se unen las raíces.

Justificación y fuentes

- **Radiador por el caliente y heaters por el frío con la misma área:** ejemplo de Gilmore [3, cap. 15, p. 560]. Los radiadores sobredimensionados para las cargas de EOL hacen que el satélite corra más frío los primeros años y a veces necesite heaters [3, cap. 4, p. 143]: es el caso BOL frío.
- **Temperatura del radiador:** Gilmore lo dimensiona a 40 °C para dejar 10 °C de margen al límite de 50 °C [3, cap. 15, p. 560]. Es exactamente $T_c = T_{máx,d} - u$.
- **Sanidad:** la mayoría de los radiadores rechaza entre 100 y 350 W/m² [3, cap. 6, p. 208]. Sirve como chequeo de los tests, no como aviso *(opinión)*.
- **Control variable:** los heat pipes de conductancia variable se usan cuando las cargas varían mucho o para minimizar los heaters del caso frío [3, cap. 6, p. 209]. Eso respalda la ventana pasiva como entrada de `tcs_concept`.
- **Márgenes de heaters:**
  - Gilmore: los componentes con control activo necesitan al menos 25 % de autoridad de control, equivalente a los 11 °C de los pasivos [3, cap. 15, Tabla 15.2].
  - En el ejemplo POAM los heaters se dimensionan para 10 °C de margen al límite inferior **o** 25 % de exceso de capacidad [3, cap. 15, p. 555].
  - GSFC: 5 °C de margen, salvo los elementos controlados por heaters, con ciclo de trabajo máximo del 70 % [9]; eso equivale a ~43 % de exceso.
- **Presupuestos:** ECSS pide que la especificación del TCS asigne potencia eléctrica para calentar y masa al TCS [1, §4.2.1 g.7 y g.9].
- **Heaters de supervivencia:** tienen punto de ajuste más bajo que los operativos, para gastar menos [3, cap. 7, p. 230]. Por eso el modo seguro tiene su propio presupuesto en la práctica (tema abierto).

6. Qué entrega el balance a Concepto TCS

Recomendación

Salida	Para qué la usa `tcs_concept`
Casos evaluados, con los dimensionantes marcados (por qué y en qué cara)	Saber qué combinación manda; repetir el trade-off sobre los mismos casos sin recalcular Entorno
Tabla por cara: área requerida, fracción de la cara, rechazo neto en W/m², área pasiva máxima, potencia de heaters y casos que mandan en cada uno	Dónde van los radiadores, si alcanza una cara o hace falta repartir, desplegar o subir la temperatura

Salida	Para qué la usa `tcs_concept`
Punto de diseño: cara, área, heaters, heaters con margen frente al presupuesto	Línea base de la arquitectura
Ventana pasiva (A_{pas}/A_{req})	Pasivo puro, heaters o radiador variable (louvers, VCHP)
Rangos por modo: de diseño y admisible, equipos limitantes, equipos incompatibles o con rango vacío	Qué equipos necesitan control propio
Temperaturas libres caliente y fría y margen de diseño por caso	Cuánto sobra o falta en cada extremo
Constante de tiempo, τ/período y oscilación orbital (en los extremos de C)	Si hace falta masa térmica, PCM o control activo; alerta en GEO
Temperaturas de sumidero por cara (promedio y pico), con el recubrimiento del radiador y la capa externa	Elegir recubrimientos por cara
Áreas de radiador y de MLI	Masa del TCS frente a `tcs_mass_budget`
Avisos	Lo que hay que resolver
Procedencia (ADR 0021)	Trazabilidad

Diseño del cálculo *(opinión)*: la evaluación de un caso (geometría, flujos, recubrimientos, Q, cara y área → temperaturas, área, potencia) tiene que ser una función de `hestia_core` reutilizable, porque `tcs_concept` va a evaluar alternativas (otro recubrimiento, louvers, otra cara) sobre los casos que el balance marcó como dimensionantes. Eso evita que los dos cálculos diverjan.

7. Propuesta de parámetros

Formulario de parámetros como en Entorno (ADR 0021): borrador, validación en seco, Aplicar, defaults de biblioteca con procedencia. Un valor vacío con preset significa «el del preset», que se resuelve al actualizar y el resultado informa con su fuente (mismo criterio que la tabla de albedo e IR de Entorno).

Lo que viene del contexto no se repite como parámetro:

- **Misión:** dimensiones y masa de la envolvente, márgenes, presupuestos, `radiator_faces` y `design_life`.
- **Entorno:** condiciones, modos de actitud, flujos, perfiles, tipo de órbita y período.
- **Equipos:** equipos, límites, modos operativos y la función de disipación.

7.1 Radiador (`radiator`)

Campo	Tipo	Default	Fuente del default
`candidate_faces`	`list[enum Face]`	Vacío: las `radiator_faces` de Misión (vacías: todas)	Misión
`selected_face`	`enum Face`	Vacío: automática (la factible de menor área)	*(opinión)*
`coating`	`enum RadiatorCoating`	`silvered_teflon`	*(opinión)*

Campo	Tipo	Default	Fuente del default
`absorptance_bol`	`float`	Vacío: la del preset (Teflon plateado: 0,05)	[3, Tabla 4.1], extremo bajo
`absorptance_eol`	`float`	Vacío: la del preset (Teflon plateado: 0,14; OSR y pintura blanca: obligatorio)	[8]
`emittance`	`float`	Vacío: la del preset (Teflon plateado: 0,78)	[3, Tabla 4.1]

`RadiatorCoating`: `silvered_teflon` (5 mil), `osr` (cuarzo 8 mil: α BOL 0,05, ε 0,80 [3]), `white_paint` (S13G-LO: α BOL 0,20, ε 0,85 [3]), `custom` (todo obligatorio).

7.2 Aislación multicapa (`insulation`)

Campo	Tipo	Default	Fuente del default
`effective_emittance_min`	`float`	0,015	[3, cap. 5, p. 165]
`effective_emittance_max`	`float`	0,030	[3, cap. 5, p. 165]
`outer_layer`	`enum OuterLayer`	`aluminized_kapton` (1 mil)	*(opinión)*
`outer_absorptance_bol`	`float`	Vacío: la del preset (0,38)	[3, Tabla 4.1]
`outer_absorptance_eol`	`float`	Vacío: la del preset (0,48 = BOL + 0,10)	[8]
`outer_emittance`	`float`	Vacío: la del preset (0,67)	[3, Tabla 4.1]

`OuterLayer`: `aluminized_kapton`, `beta_cloth` (α BOL 0,32, ε 0,86 [3]; α EOL obligatorio), `custom`.

7.3 Casos (`cases`)

Campo	Tipo	Default	Fuente
`attitude_compatibility`	`map[ref(operating_modes), list[ref(attitude_modes)]]`	Vacío: todas las actitudes con todos los modos	*(opinión)*
`custom_cases`	`list[CustomCase]`	Vacía	—

`CustomCase`: `id`, `name`, `condition_id` (condición de Entorno: extremas, con ids semánticos como `max_eclipse`, o propias), `attitude_mode_id`, `operating_mode_id`, `environment` (`min` | `max`), `properties` (`bol` | `eol`), `sizing` (`bool`, default sí). Más adelante: `duration` e `initial_temperature` para transitorios (LEOP).

7.4 Rangos y heaters (`limits`)

Campo	Tipo	Default	Fuente del default
`off_lower_limit`	`enum` (`switch_on` | `non_operating`)	`switch_on`	*(opinión, conservador)*
`separately_controlled_items`	`list[ref(items)]`	Vacía	*(opinión)*
`heater_power_margin`	`float` (fracción)	0,25	[3, cap. 15, Tabla 15.2 y p. 555]

7.5 Modelo térmico (`thermal_model`)

Campo	Tipo	Unidad	Default	Fuente del default
`effective_specific_heat`	`float`	J/(kg·K)	900	*(opinión)*; aluminio [6, Fig. 4-1]
`specific_heat_uncertainty`	`float` (fracción)	—	0,3	*(opinión)*

7.6 Validaciones

- **Parámetros:** α y ε en $(0, 1]$; `effective_emittance_min` > 0 y $\leq$ `effective_emittance_max` (`order`); $c_p > 0$; margen de heaters ≥ 0; incertidumbre de c_p en $[0, 1)$; caras candidatas dentro de las permitidas por Misión (`not_allowed`); `selected_face` entre las candidatas; los obligatorios de presets sin valor (`required`).
- **Referencias** (`invalid_reference`), contra el contexto: modos operativos, modos de actitud, condiciones y equipos.
- **Al actualizar:** `missing` y `context_invalid` como en Entorno (ADR 0022). Un modo sin rango admisible o una cara no factible **no** hacen fallar la celda: son resultados con aviso *(opinión)*.

8. Propuesta de resultado

8.1 Qué calcula, en orden

1. Disipación de cada modo operativo, con la función de Equipos (ADR 0026).
2. Rango de diseño y admisible de cada modo (sección 4).
3. Candidatos: condición × actitud compatible × modo operativo, caliente y frío, cada uno con los dos ε^*; más los casos propios.
4. Por cara candidata: área requerida, área pasiva, heaters con el área y casos que mandan.
5. Cara elegida y punto de diseño.
6. Temperaturas libres, márgenes de diseño, τ y temperaturas de sumidero.
7. Oscilación orbital de los casos dimensionantes (transitorio de un nodo con los perfiles de Entorno, en los dos extremos de C).
8. Avisos.

8.2 Partes

Parte	Contenido
`inputs_used`	Disipación por modo, áreas de las caras, C y su banda, u, propiedades ópticas usadas con su fuente (valor de preset o cargado)
`ranges`	Por modo operativo: rango de diseño, rango admisible, equipo que fija cada extremo, factible o no, equipos en conflicto; intersección global informativa
`cases`	Por candidato y caso propio: origen (`hot`, `cold`, `custom`), condición, actitud, modo, lado, BOL/EOL, ε^* usada, Q, flujos absorbidos por cara; por cara candidata: área requerida (caliente) o heaters y temperatura libre (frío); τ; si dimensiona
`faces`	Por cara candidata: factible, área requerida y caso que manda, fracción de la cara, rechazo neto (W/m^2), área pasiva y caso que manda, heaters y caso que manda
`design_point`	Cara, área, heaters, heaters con margen frente al presupuesto, ventana pasiva, temperaturas libres caliente y fría
`sink_temperatures`	Por condición × actitud × cara: sumidero del radiador y de la capa externa, promedio y pico
`dynamics`	τ, τ/período, oscilación orbital de los casos dimensionantes en los extremos de C
`warnings`	Código, mensaje y referencia (área, factibilidad, presupuesto, masa de equipos, rango vacío, τ corta, defaults fuera de alcance)
`provenance`	Celdas y cambios del contexto, parámetros usados, proveedor y versión (ADR 0021)

Todo es chico (decenas a miles de filas): JSON en el `.hestia`, como Entorno.

9. Lo que queda abierto

Cada punto con su recomendación; decidir antes de especificar.

1. **Semántica de los límites de Equipos.** Recomendado: son límites de diseño ECSS; documentarlo en `equipment.md`. Alternativa: un campo por equipo que diga si son de diseño, aceptación o calificación, y derivar.
2. **Incertidumbre por defecto de Misión.** Recomendado: 15 K para la fase 0 [2], con 10 K como piso [1]. Hoy es 10 K. ¿Una sola política para las fases 0 y 1, o un valor por fase?
3. **Margen de heaters: de temperatura, de potencia o ambos.** ECSS pide que la predicción quede dentro del rango de diseño; Gilmore y GSFC tratan el margen de los equipos controlados por heaters como margen de potencia **en lugar** del de temperatura [3, 9]. Recomendado: heaters calculados para mantener $T_{\text{mín},d} + u$ y además informar la potencia con $m_h = 25$ % frente al presupuesto (conservador, doble). Alternativa GSFC: sin u en el lado frío controlado y 70 % de ciclo de trabajo.
4. **Recubrimiento por defecto y alcance del α EOL.** Recomendado: Teflon plateado con α EOL 0,14 por defecto y aviso fuera de LEO o con vida mayor que ~4,5 años. Alternativa estricta: α EOL siempre obligatorio.
5. **Compatibilidad actitud ↔ modo operativo.** Recomendado: por defecto todas con todos, y el resultado muestra qué combinación dimensiona para que el usuario la restrinja. Alternativa: exigirla.
6. **Modos con duración máxima** (`max_duration`). Recomendado para la primera versión: tratarlos como estacionarios (conservador) y avisar si dimensionan. Después: transitorio

desde el modo previo (un caso propio con modo previo, duración y temperatura inicial). Ídem LEOP.

7. **Presupuesto de heaters de supervivencia.** Misión tiene un solo `heater_power_budget`. ¿Se agrega uno de supervivencia o modo seguro, o se marca qué modos operativos son de supervivencia?
8. **Límite inferior de los equipos apagados:** mínimo de encendido (recomendado) o no operativo.
9. **Equipos con control propio** fuera de la intersección: ¿se incluye en la primera versión?
10. **Margen de madurez de la disipación** (equipos nuevos frente a heredados). No se encontró fuente en esta investigación. ¿Va por equipo en Equipos, global en el balance, o no va?
11. **Gradiente entre equipos y radiador.** Un nodo lo ignora; la incertidumbre de fase 0 lo cubre en parte *(opinión)*. ¿Se agrega un ΔT explícito? Sin fuente para un default.
12. **Albedo e IR correlacionados y tiempo de promediado (Entorno).** Hoy Entorno suma máximos con máximos (conservador). Opciones: pares de NASA por tipo de caso (dominado por albedo, por IR o combinado) [4]; el balance informa τ para elegir el tiempo de promediado. Recomendado como default de Entorno: los valores de 90 min, conservadores frente a las τ de horas de un satélite mediano *(opinión)*.
13. **Paneles solares montados en el cuerpo:** una cara con celdas (α alto y parte de la energía convertida) no entra en el modelo radiador + MLI. ¿Primera versión o después?
14. **Avisos en el contrato del resultado.** Hoy los problemas hacen fallar la celda; el balance necesita `warnings` que no fallen. Afecta el contrato común de etapas de cálculo (ADR 0022): probablemente pida un ADR.
15. **Umbral de τ/período** para el aviso de validez del promedio (constante con nombre en `hestia_core`).

10. Supuestos de física para `physics-reviewer`

1. **Nodo isotermo:** toda la masa y los equipos a una temperatura; el radiador a la temperatura del nodo (sin gradiente ni eficiencia de aleta).
2. **Promedio orbital exacto con inercia infinita:** con T constante, el balance es lineal en los flujos y en σT^4, así que los promedios de Entorno bastan. Verificar que la capa externa del MLI sin masa no rompe esa linealidad.
3. **Superficies grises y difusas:** absorbido = α (solar + albedo) + $\varepsilon\cdot$ IR; el albedo tiene espectro solar.
4. **MLI:** ε^* constante con la temperatura (Gilmore da una correlación que depende de la temperatura media [3, cap. 5, p. 168]); capa externa sin masa; la expresión cerrada de m_f. Contrastar con [5, ec. 6-2].
5. **Geometría:** caja convexa sin sombras propias ni intercambio con paneles o apéndices (limitaciones de Entorno); el radiador ve solo espacio y Tierra.
6. **Monotonía:** caliente = flujos máximos + α EOL y frío = flujos mínimos + α BOL dan los extremos. Revisar la condición $\sigma T^4 > E_r$ en un radiador frío que mira a la Tierra a baja altura.
7. **ε^*:** evaluar los dos extremos y quedarse con el peor es suficiente.

8. **Fórmulas cerradas** (A_{req}, A_{pas}, P, temperatura libre): signos, unidades y residuo de energía nulo en la solución.
9. **Casos borde:** área ≤ 0, denominador ≤ 0 (cara que no rechaza), sin eclipse (SSO crepuscular), $Q = 0$, rango vacío, una sola cara candidata.
10. **Apilado de peores casos** (EOL + perihelio + albedo e IR máximos + disipación máxima): conservador; cuantificar cuánto frente a los pares de NASA.
11. τ **linealizada** $G = 4\sigma T^3(\ldots)$ y transitorio a régimen periódico: integrador, paso, tolerancia de convergencia y sensibilidad a C.
12. **Lógica del rango:** intersección por modo y reglas de respaldo para límites faltantes.
13. **Caso de referencia:** el ejemplo POAM de Gilmore [3, cap. 15, pp. 555–560] da área de radiador y temperatura fría con todos sus datos. Sirve de test con tolerancia y cita, leyendo los números del libro (la copia consultada tiene la ecuación 15.20 parcialmente ilegible).

Fuentes

Consultadas

[1] ECSS-E-ST-31C. *Space engineering — Thermal control general requirements*. ECSS Secretariat, ESA-ESTEC, Noordwijk, 15 de noviembre de 2008. Usadas: §3.2.1.1–3.2.1.20 y Fig. 3-1 (rangos y márgenes), §3.2.1.22 (temperatura de sumidero radiativo), §3.2.1.37 (caso de diseño), §4.1.1–4.1.4 (fases de la misión), §4.2.1 (casos de diseño, temperaturas y márgenes, asignación de potencia y masa), §4.4.1 d (propiedades degradadas), §4.5.2.1 c (incertidumbres). https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-31c-thermal-control/

[2] ESA. *ECSS-E-ST-31 Standardisation Training Course 2023*, Rev. 1. ESA Space Standardization, 2023. Diapositivas 59, 66, 69, 114, 115, 119, 120 y 121. https://ecss.nl/wp-content/uploads/2023/05/ESA_ECSS-E-ST-31_Standardisation_Training_Course_2023_Rev1.pdf

[3] Gilmore, D. G. (ed.). *Spacecraft Thermal Control Handbook, Volume I: Fundamental Technologies*, 2.ª ed. The Aerospace Press / AIAA, El Segundo, 2002. Capítulos usados:

- cap. 2, Clawson, Tsuyuki, Anderson, Justus, Batts, Ferguson y Gilmore, «Spacecraft Thermal Environments», pp. 22–31;
- cap. 4, Gilmore, Stuckey y Fong, «Thermal Surface Finishes», pp. 143–155: Tabla 4.1 (p. 144) y Figs. 4.7, 4.9, 4.10 y 4.11;
- cap. 5, Donabedian, Gilmore, Stultz, Tsuyuki y Lin, «Insulation», pp. 165–168;
- cap. 6, Gilmore, «Radiators», pp. 207–209;
- cap. 7, Gilmore, Lyra y Stultz, «Heaters», p. 230;
- cap. 15, Gilmore y Collins, «Thermal Design Analysis»: Tabla 15.2 (pp. 532–533), pp. 536–537 y ejemplo POAM, pp. 553–560 (Tabla 15.5, ec. 15.16–15.21).

[4] Anderson, B. J., Justus, C. G. y Batts, G. W. *Guidelines for the Selection of Near-Earth Thermal Environment Parameters for Spacecraft Design*. NASA/TM-2001-211221, Marshall Space Flight Center, octubre de 2001. §4.2.2 y §4.2.3 (Tablas 4.2.3-1 a 4.2.3-3). https://ntrs.nasa.gov/citations/20020004360

[5] ECSS-E-HB-31-01 Part 7A. *Space engineering — Thermal design handbook — Part 7: Insulations*. ECSS Secretariat, ESA-ESTEC, 5 de diciembre de 2011. Ec. [6-2] (definición de la emitancia efectiva). https://ecss.nl/hbs/active-handbooks/

[6] ECSS-E-HB-31-01 Part 5A. *Space engineering — Thermal design handbook — Part 5: Structural Materials: Metallic and Composite*. ECSS Secretariat, ESA-ESTEC, 5 de diciembre de 2011. Fig. 4-1 (aluminio) y Tabla 5-8 (compuestos). https://ecss.nl/hbs/active-handbooks/

[7] Henninger, J. H. *Solar Absorptance and Thermal Emittance of Some Common Spacecraft Thermal-Control Coatings*. NASA RP-1121, Goddard Space Flight Center, abril de 1984. Tablas de pinturas blancas (p. 8) y de películas y cintas (pp. 15–16). https://ntrs.nasa.gov/citations/19840015630

[8] Remaury, S., Nabarra, P., Bellouard, E. y d'Escrivan, S. (CNES). «In-flight thermal coatings ageing on the THERME experiment». 11th International Symposium on Materials in a Space Environment (ISMSE-11), 2009. Tablas 2 a 7 y §5.1. http://esmat.esa.int/materials_news/isme09/pdf/10-In-flight/Remaury%20Paper.pdf

[9] Peabody, H. L. y Peabody, S. A. S. «Gaps in Thermal Design Guidelines in the Goddard Space Flight Center GOLD Rules». ICES-2018-268, 48th International Conference on Environmental Systems, Albuquerque, julio de 2018. §I, con la cita textual de la regla térmica de GSFC-STD-1000 Rev. G (2016). https://ntrs.nasa.gov/citations/20180004564

No consultadas

Pendientes de verificar; no respaldan ningún valor de este informe.

- Karam, R. D. *Satellite Thermal Control for Systems Engineers*. Progress in Astronautics and Aeronautics, vol. 181. AIAA, Reston, 1998. Según su índice publicado, la parte 1 trata la especificación de temperaturas, la 5 el análisis térmico del satélite (soluciones analíticas aproximadas y transitorios) y la 7 los ensayos con márgenes de temperatura: conviene contrastar con este informe las secciones 1 y 4.
- GSFC-STD-1000 Rev. G, *Rules for the Design, Development, Verification, and Operation of Flight Systems*, Goddard Space Flight Center, 2016. Citada a través de [9].